

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne die mittlere Änderungsrate von $f(x) = x^2$ auf dem Intervall $[1; 3]$. Das Ergebnis ist $\Delta y / \Delta x$.

Antwort: _____

Tipp:

Die mittlere Änderungsrate ist $\Delta y / \Delta x = (f(3) - f(1)) / (3 - 1)$.
 $f(1) = 1^2 = 1$ und $f(3) = 3^2 = 9$.

2

Basis

Kommunikation

Krit. Denken

5 Pkt.

Ein Funktionsgraph ist gegeben. Die Sekante durch die Punkte $P(1|1)$ und $Q(3|9)$ hat die Steigung ...

- ☐ 4
- ☐ 8
- ☐ 2
- ☐ 10

Tipp:

Die Steigung der Sekante berechnet sich als $\Delta y / \Delta x = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$.

3

Basis

Krit. Denken

Kommunikation

5 Pkt.

Was beschreibt die momentane Änderungsrate einer Funktion an der Stelle x_0 ?

- ☐ Die Steigung der Tangente an den Graphen im Punkt x_0
- ☐ Der Durchschnitt der Funktionswerte auf einem Intervall
- ☐ Die Steigung der Sekante durch zwei verschiedene Punkte
- ☐ Der Abstand zwischen zwei Punkten auf dem Graphen

Tipp:

Die momentane Änderungsrate gibt die Steilheit des Graphen genau an einer Stelle an.
Denke an die Tangente als Grenzfall der Sekante.

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Berechne den Differenzenquotienten von $f(x) = 2x + 1$ für $x_0 = 3$ und $h = 1$: $[f(x_0 + h) - f(x_0)] / h$.

Antwort: _____

Tipp:

$f(x) = 2x + 1$. Berechne $f(4)$ und $f(3)$ getrennt.
 $[f(4) - f(3)] / 1 = ?$

5

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Bestimme die Steigung der Tangente an $f(x) = x^2$ an der Stelle $x = 2$ mithilfe des Grenzwertes des Differenzenquotienten (Ergebnis: $f'(2)$).

Antwort: _____

Tipp:

Berechne $[f(2 + h) - f(2)] / h = [(2+h)^2 - 4] / h$ und vereinfache.
Kürze h heraus und bilde dann den Grenzwert für $h \rightarrow 0$.

6

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Berechne den Grenzwert des Differenzenquotienten für $f(x) = x^2$ an einer beliebigen Stelle x (d. h. bestimme $f'(x)$). An der Stelle $x = 3$ ergibt die Ableitung den Wert ...

Antwort: _____

Tipp:

$[f(x + h) - f(x)] / h = [(x+h)^2 - x^2] / h$. Multipliziere $(x+h)^2$ aus.
Nach dem Kürzen von h bleibt $2x + h$. Grenzwert für $h \rightarrow 0$?

7

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Bestimme die Ableitung $f'(x)$ von $f(x) = 3x^2$ mithilfe des Grenzwertverfahrens. Welchen Wert hat $f'(2)$?

Antwort: _____

Tipp:

$[f(x + h) - f(x)] / h = [3(x+h)^2 - 3x^2] / h$. Klammer die 3 aus.
 $f'(x) = 6x$. Setze $x = 2$ ein.

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Berechne die Steigung der Tangente an $f(x) = x^3$ an der Stelle $x = 1$. (Tipp: Berechne den Grenzwert des Differenzenquotienten für $h \rightarrow 0$.)

Antwort: _____

Tipp:

$[(1+h)^3 - 1] / h$. Entwickle $(1+h)^3 = 1 + 3h + 3h^2 + h^3$.
Kürze h und bilde den Grenzwert für $h \rightarrow 0$.

9

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

10 Pkt.

Welche der folgenden Aussagen zum Unterschied zwischen mittlerer und momentaner Änderungsrate ist KORREKT?

- ☐ Die mittlere Änderungsrate bezieht sich auf ein Intervall $[x_0; x_1]$, die momentane auf einen einzelnen Punkt x_0 .
- ☐ Beide Änderungsrate liefern stets denselben Wert.
- ☐ Die momentane Änderungsrate lässt sich direkt aus der Funktionsgleichung ohne Grenzwertbetrachtung ablesen.
- ☐ Die mittlere Änderungsrate ist immer größer als die momentane Änderungsrate.

Tipp:

Die mittlere Änderungsrate = Steigung der Sekante (über ein Intervall).

Die momentane Änderungsrate = Grenzwert des Differenzenquotienten für $h \rightarrow 0$.

10

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Stelle die Tangentengleichung an $f(x) = x^2$ im Punkt $P(3|9)$ auf. Welchen y-Achsenabschnitt hat die Tangente? ($t(x) = mx + b$; gesucht: b)

Antwort: _____

Tipp:

Berechne zuerst die Tangentensteigung: $f'(x) = 2x \rightarrow f'(3) = 6$.

Nutze die Punkt-Steigungs-Form: $t(x) = f'(x_0) \cdot (x - x_0) + f(x_0)$.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Sachkontext: Autofahrt

Ein Auto legt in t Sekunden den Weg $s(t) = 2t^2$ Meter zurück. Berechne die Momentangeschwindigkeit (in m/s) zur Zeit $t = 3$ s, indem du $s'(3)$ bestimmst.

Antwort: _____

Tipp:

Die Geschwindigkeit ist die Ableitung des Weges nach der Zeit: $v(t) = s'(t)$.

Berechne den Grenzwert von $[s(3+h) - s(3)] / h$ für $h \rightarrow 0$.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Schülerin Anna berechnet den Differenzenquotienten für $f(x) = x^2$ an der Stelle $x_0 = 2$ mit Schrittweite $h = 1$.
Analysiere ihre Rechnung:

1. $f(x_0 + h) = f(2 + 1) = f(3) = 3^2 = 9$

2. $f(x_0) = f(2) = 2^2 = 4$

3. Differenzenquotient = $[f(x_0 + h) + f(x_0)] / h = (9 + 4) / 1 = 13$

4. Mittlere Änderungsrate ≈ 13

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Prüfe das Vorzeichen im Zähler des Differenzenquotienten genau.
Differenzenquotient = $[f(x_0 + h) - f(x_0)] / h$ (Minus, nicht Plus!)

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Sachkontext: Bergwanderung

Ein Wanderweg hat das Höhenprofil $h(x) = -x^2 + 4x$ (in Metern, x in Kilometern ab dem Start). An welcher Stelle x hat der Weg die Steigung 0 (d. h. der höchste Punkt der Tour)?

☐ $x = 2$ km

☐ $x = 4$ km

☐ $x = 0$ km

☐ $x = 1$ km

Tipp:

Bilde $h'(x)$ und setze $h'(x) = 0$.
 $h'(x) = -2x + 4$. Löse die Gleichung nach x auf.

14

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

$f(x) = x^2$ ist gegeben. Welcher der folgenden Graphen könnte die Ableitungsfunktion $f'(x)$ darstellen?

- ☐ Eine Gerade durch den Ursprung mit positiver Steigung (z. B. $g(x) = 2x$)
- ☐ Eine nach oben geöffnete Parabel
- ☐ Eine waagerechte Gerade (konstante Funktion)
- ☐ Ein U-förmiger Graph mit Scheitel bei $(0|-1)$

Tipp:

Die Ableitung von $f(x) = x^2$ ist $f'(x) = 2x$. Was für eine Funktion ist das?
 $f'(x) = 2x$ ist eine lineare Funktion durch den Ursprung.

15

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Sachkontext: Beschleunigung

Ein Fahrzeug hat zum Zeitpunkt t die Geschwindigkeit $v(t) = 3t^2$ m/s. Die Beschleunigung $a(t)$ ist die Ableitung der Geschwindigkeit. Berechne die Beschleunigung (in m/s^2) zum Zeitpunkt $t = 2$ s.

Antwort: _____

Tipp:

$a(t) = v'(t)$. Bestimme $v'(t)$ mithilfe des Grenzwertverfahrens oder der Potenzregel.
 $v(t) = 3t^2 \rightarrow v'(t) = 6t$. Setze $t = 2$ ein.

16

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Ordne jeder Funktion ihre Ableitung zu.

Tipp:

Potenzregel: $(x^n)' = n \cdot x^{n-1}$. Konstante $\rightarrow$ Ableitung = 0.

17

Standard

Krit. Denken

Kommunikation

12 Pkt.

Autofahrt

Die Strecke eines Autos ist $s(t) = 2t^2 + 10t$ (s in m, t in s). Wie schnell fährt es nach 3 Sekunden?

Tipp:

$(2t^2)' = 4t$, $(10t)' = 10$.

18

Erweitert

Krit. Denken

12 Pkt.

Finde den Fehler bei der Ableitung von $f(x) = 3x^4 - 2x^2 + x$.

$$1. f'(x) = 3 \cdot 4x^3 - 2 \cdot 2x + 1$$

$$2. = 12x^3 - 4x + 1$$

$$3. f''(x) = 12 \cdot 3x^2 - 4$$

$$4. = 36x^2 - 4 + 1 = 36x^2 - 3$$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Die Ableitung einer Konstanten ist immer 0.

19

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Ballwurf

Ein Ball wird hochgeworfen: $h(t) = -5t^2 + 20t$ (h in m). Nach wie vielen Sekunden ist er am höchsten? (= wo $h'(t) = 0$)

Antwort: _____

Tipp:

$h'(t) = -10t + 20$. Setze $h'(t) = 0$ und löse nach t.

20

eA

Kreativität

Krit. Denken

20 Pkt.

Wasserstand-Änderungsrate

Der Wasserstand eines Sees folgt $W(t) = 0,1t^3 - 1,5t^2 + 6t + 10$ (m über NN, t in Monaten). Wann steigt der Pegel am schnellsten?

Tipp:

Die Änderungsrate steigt am schnellsten beim Wendepunkt der Funktion.

Wendepunkt: $W''(t) = 0$.